REMINDER 05 · 增量学习

十条游戏技能链接，怎样变成可验证工作流？

12个递进疑问 · 5步真实云端实验

状态：待验证 / 方法层原创实验已完成。
原帖完整长文、直接引用与其下一层引用已读；11个入口文件固定SHA下载，按内容标明精读范围。未运行付费模型、安装第三方技能、联网多人或微信真机发布。

5种可用能力

技能路由

先定玩法与平台，再选主责和验收接口。

可重复测试

同一输入序列在Node与浏览器检查。

反馈解耦

视觉响应消费事件，不改碰撞/计分规则。

来源防漂移

发现旧帖名称与当前README入口不同。

平台边界

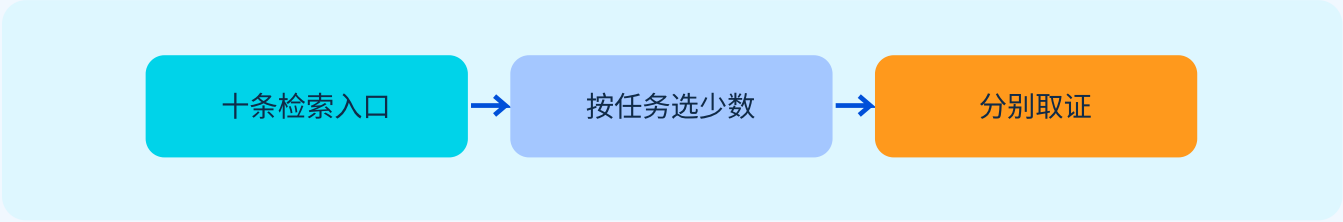
浏览器原型、微信真机、发布审核分开报告。

知识库main：a8674777e18302b8804b137212b1396cbfe5a747
日期：2026-11-11（Asia/Shanghai） · 每仓库完整SHA见末页及sources.md。

01 十条技能链接，等于一键做完微信小游戏吗？

不等于；它们是不同宿主、引擎与验收范围的方法入口。

Skill（技能包）是给智能体按需读取的方法说明，通常含SKILL.md与参考文件；不是把游戏功能自动注入运行时的插件。原帖完整长文实际列了10条入口：生成、引擎、联机、开发、UI设计、玩法理论、手感、UI/UX、Three.js UI与网页游戏。作者说自己用到“部分”，没有逐条运行报告，也没给统一安装脚本。本教材只读公开来源，不把第三方文本自动安装为自己的指令。



依据：https://x.com/songsong/status/2112372412818067675

02 应该先选技能，还是先写一个可玩的循环？

先写目标、动作、反馈与结束条件，再挑技能补缺口。

核心循环是玩家反复执行的动作—结果链。用“按左右移动→触碰光点→得分→光点换位”比“做个好玩的游戏”更可检验。**MDA**指规则Mechanics、规则互动形成的行为Dynamics、玩家体验Aesthetics。玩法理论技能提供这种分析框架，但它列出的反馈<100ms只是指导口径，不是本次响应延迟实测。试玩是否有趣仍需真人，不由600步单元测试决定。

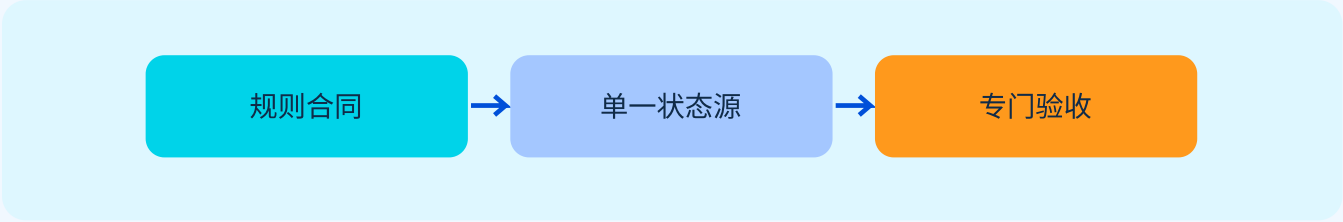


依据：https://github.com/pluginagentmarketplace/custom-plugin-game-developer/blob/aa7edfe267b34eac63d888f60b13e08aca7850ed/skills/game-design-theory/SKILL.md

03 怎样给十种技能分工，避免互相改坏?

一个任务只设一个主责，把交接写成输入、输出和验收。

玩法负责规则合同，引擎负责输入/更新/绘制，UI/UX负责菜单流和可访问输入，手感只消费事件，发布负责目标平台验收。Three.js包当前README有director主入口及9技能，和帖子单点UI线索不是同一粒度。一个小HUD修复不必启用整个全链路。并行可以拆视觉与逻辑，但“玩家位置、得分、暂停态”必须同源，不能各写一套真相。



依据：https://github.com/majidmanzarpour/threejs-game-skills/blob/8286774b22a2566bf894dbc825825c16921866af/README.md

04 game-engine与game-developer有什么不同?

前者偏网页底层与模板，后者明显覆盖Unity/UE工程语境。

游戏循环是输入→状态更新→渲染。awesome-copilot的game-engine列Canvas/WebGL/JS、碰撞、输入、音频与模板；Jeffallan的game-developer含Unity/Unreal、ECS、对象池和Profiler。**ECS**是实体—组件—系统的组织方式，不是每个小游戏都必须采用。不能把Unity的MonoBehaviour或GetComponent规则直接贴到网页代码；它写60+FPS是目标，不是作者或本次实测。本实验只跑原创Canvas与Node。



依据：https://github.com/github/awesome-copilot/blob/227949a7542a55d2155c00e7cdb998d9a0fee4f3/skills/game-engine/SKILL.md

05 怎样把一个最小玩法变成可复放证据?

输入序列、种子与时间步都固定，逻辑和绘制分离。

确定性指同样输入得到同样状态；**种子PRNG**是由初始整数产生可重复伪随机数的过程。已有纯函数与种子复放基础不重讲，本次增量是让浏览器测试与Node共享core.js，分别检验无头状态与画面。本实验600步重复两次结果完全相同，tick=600、x=60、score=1；只证明当前同环境输入下可重放，不保证跨语言浮点或网络确定性。



依据：https://github.com/openai/skills/blob/30444aed500c00c85294d12074f6e3ee794f808a/skills/.curated/develop-web-game/SKILL.md

06 测试钩子advanceTime为什么还会算错时间?

每次调用独立四舍五入，会让碎片时间被放大；应保存余量。

tick是一次离散模拟步，不是显示帧；**累积器**保存还不够一步的时间。develop-web-game建议advanceTime和render_game_to_text，其最小示例每调用至少走1步，适合固定大步但不能原样解释任意毫秒分块。本原型acc+=ms，够1000/60才更新。真实Chrome里10次1ms合计0步，再7ms才1步。这个60 tick/模拟秒是规则，不是FPS；长暂停追赶上限也需按产品另外设计。



依据：https://github.com/openai/skills/blob/30444aed500c00c85294d12074f6e3ee794f808a/skills/.curated/develop-web-game/SKILL.md

07 界面UI、体验UX与3D UI是三套游戏状态吗？

不是；它们是同一规则状态的不同交互视图。

HUD是游玩时显示生命、目标、得分等的界面；**UX**关注完成任务的路径与操作成本。game-ui-design强调高强度场景可读性；game-ui-ux提出屏幕栈、焦点与事件驱动HUD；threejs-game-ui-designer还要求文本不溢出、触控区域和真实状态截图。3D UI不意味着所有文字都放进世界空间。本实验Canvas和DOM输出同一个score/tick，暂停按钮改的就是核心paused，不另算分。



依据：https://github.com/gamedev-skills/awesome-gamedev-agent-skills/blob/dcf3bbbb83f365632402c086bf595048aa24aaa8/skills/disciplines/game-ui-ux/SKILL.md

08 打击感能否直接改变碰撞或人物位置？

反馈层不要意外改写规则；相机/视觉动效与模拟状态分开。

game feel（操作手感）是动作触发的短暂视听反馈；**hit-stop**是命中时短暂停顿，**screen shake**是画面震动。技能明确“给已有机制润色，不实现机制”，震相机而非碰撞体，停顿恢复应基于真实时间以免停死。本实验只用拾取事件触发6步颜色闪白：120步2次拾取、反馈归零，同样输入下有无外部flash变量的核心状态一致。这不是“更好玩”的盲测结论，也未实现hit-stop或声音。

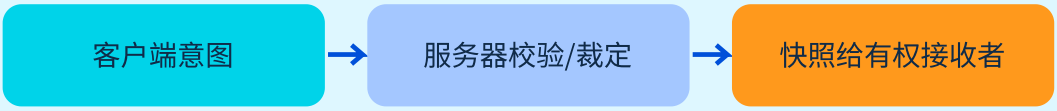


依据：https://github.com/gamedev-skills/awesome-gamedev-agent-skills/blob/dcf3bbbb83f365632402c086bf595048aa24aaa8/skills/disciplines/game-feel/SKILL.md

09 多人联机为什么不能只广播客户端位置和分数?

必须决定谁有权决定事实，并验证输入、身份与房间权限。

服务端权威是由服务器裁定关键状态；**快照**是某时刻状态副本，**插值**在两个快照间平滑显示。Rivet技能区分混合式、服务端模拟与回合制；列出连接身份、权限、限速、范围与服务器重算分数。把别人的坐标藏在UI里不算保密，敏感状态不应发送给不该知道的客户端。本文只精读其网络与安全前154行及BASE前115行，未部署Rivet，也不宣称联机、反作弊或断线恢复已验收。

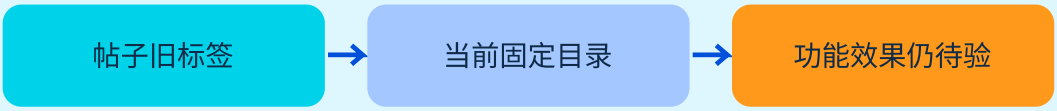


依据：https://github.com/rivet-dev/skills/blob/ba5d3db3d7489cfc6190fd0de45b96e3787e1ea3/multiplayer-game/SKILL.md

10 帖中的生成技能今天仍是原来的入口吗?

要读固定版本，而不是把旧标签当当前功能保证。

原帖把higgsfield-ai/skills标为higgsfield-game-generation；当前固定README目录列9项，找不到同名表项，浏览器游戏入口在higgsfield-websites的--type game说明。只能说当前README入口名称已不同，不能推断旧版本从未存在。README描述有CLI安装、认证与部署，本文没有执行，不能用下载Markdown证明服务可用、免费或生成质量。所有外部模型/素材服务调用、费用和身份步骤均未触碰。

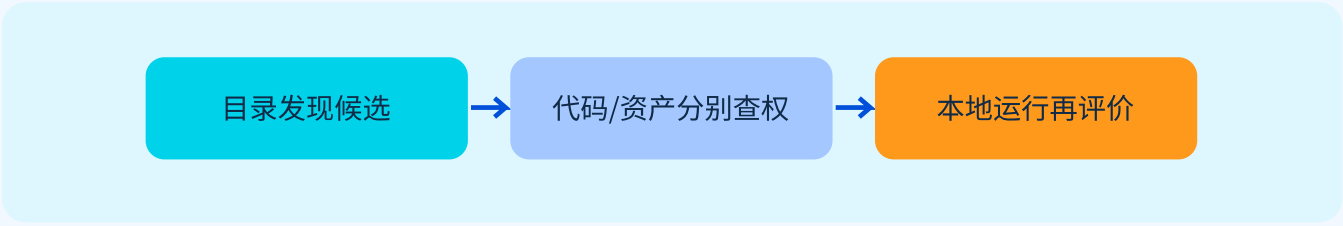


依据：https://github.com/higgsfield-ai/skills/blob/27000402070db19d958789d05b3b52b6f4718d7c/README.md

11 开源游戏合集能保证素材和玩法都可商用吗？

不能；目录只提供入口，每个项目的代码与素材许可要分开查。

引用帖2111661220587819148推荐bobeff/open-source-games，其README开头明确包含开源游戏和商业游戏开源重制；首段有需另查资产的重实现案例。分类齐全不等于每个链接维护良好、手机可运行或素材可复用。先筛引擎/平台、再核LICENSE与资产授权、再读最小玩法。本次只读目录与前85行作为检索例，不打包任何游戏源码或商业素材，不冒称已试玩。再下一层健身数据帖与本项无直接技术关系，只记录引用范围。

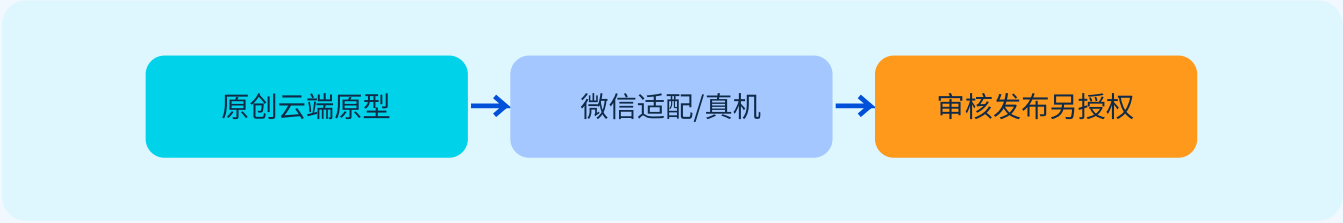


依据：https://github.com/bobeff/open-source-games/blob/3a9ab8fc892a2cdadf8989a72ba7624a11e39cec/README.md

12 浏览器小游戏跑通，算微信小游戏已发布吗？

远远不算：运行环境、平台接入、真机和审核都需要额外证据。

微信官方开发指南将开发与接入审核分开，建议计划发布时提前查接入要求。普通HTML/DOM实验不是微信运行时；登录、文件/网络、适配、包体、生命周期、隐私和审核均不能从Chrome通过外推。本次只完成源链接固定、原创逻辑与Chrome测试，不安装全套技能、不运行Codex生成、不部署联网服务、不用用户密钥、不提交平台。状态“待验证”保留这些外部边界，不自动勾选Reminder。



依据：https://developers.weixin.qq.com/minigame/dev/guide/

主实验：把技能方法变成原创最小游戏

全部已执行，不是AI生成效果评测。解压exercise.zip进入exercise：先执行 npm ci --ignore-scripts --no-audit --no-fund。需Node24、Python3、Chrome；Chrome默认路径/usr/bin/google-chrome，可改browser.cjs。第三方技能文本只读，不作为运行指令。

1 输入与来源审计 · 已执行

目的：核对入口固定与核心文件指纹。

```
python3 audit.py
```

真实结果：11个入口/10个仓库，11个下载成功，SHA均40位；核心sha256见JSON。

验证与口径：下载成功计数不等于宿主加载/完整语义审核。 实际浏览器测试用邻目录NODE_PATH，交付用同版本lockfile本目录安装。

2 固定序列复放 · 已执行

目的：同种子、同600步输入重复执行，断言深度相等。

```
node lab.cjs replay
```

真实结果：两次一致；tick600、x60、score1、coinX260。

验证与口径：只证明这一环境与序列的确定性，不是玩法质量。 实际浏览器测试用邻目录NODE_PATH，交付用同版本lockfile本目录安装。

3 边界与暂停 · 已执行

目的：连续1000步向右推进，再令paused=true试图继续移动。

```
node lab.cjs boundaries
```

真实结果：右边界x308，score2；暂停后tick和x不变。

验证与口径：画布宽320、玩家半径12，所以中心最大308。 实际浏览器测试用邻目录NODE_PATH，交付用同版本lockfile本目录安装。

实验原始命令和输出完整见experiment-log.md

主实验：把技能方法变成原创最小游戏

全部已执行，不是AI生成效果评测。解压exercise.zip进入exercise：先执行 npm ci --ignore-scripts --no-audit --no-fund。需Node24、Python3、Chrome；Chrome默认路径/usr/bin/google-chrome，可改browser.cjs。第三方技能文本只读，不作为运行指令。

4 反馈与规则分离 · 已执行

目的：120步双路核心复放；外层flash消费拾取事件并衰减。

```
node lab.cjs feedback
```

真实结果：2次pickup，flash最终0；核心两路状态逐步一致。

验证与口径：自写单元检查，不是独立审核或真人手感测评。 实际浏览器测试用邻目录NODE_PATH，交付用同版本lockfile本目录安装。

5 真实浏览器链路 · 已执行

目的：实际Chrome推进、截图、暂停、重置及碎片时间对照。

```
node browser.cjs
```

真实结果：500ms→tick30/x120/score1；暂停再1000ms仍30；10×1ms为0步，再7ms为1步；溢出false、pageerror=[]。

验证与口径：查看gameplay.png/paused.png，并比对render_game_to_text；360px宽测试。 实际浏览器测试用邻目录NODE_PATH，交付用同版本lockfile本目录安装。

实验原始命令和输出完整见experiment-log.md

固定来源与阅读范围

原帖：https://x.com/songsong/status/2112372412818067675，发布2026-10-20 10:36:43（Asia/Shanghai）。直接引用2111661220587819148发布2026-10-18 11:30:42；其引用2110544391844901342为健身数据话题，记录但不扩展。作者线程下一页为空；没有把引用链无限扩展成其他项目。

higgsfield-ai/skills
SHA 27000402070db19d958789d05b3b52b6f4718d7c
README.md

github/awesome-copilot
SHA 227949a7542a55d2155c00e7cdb998d9a0fee4f3
skills/game-engine/SKILL.md

rivet-dev/skills
SHA ba5d3db3d7489cfc6190fd0de45b96e3787e1ea3
multiplayer-game/SKILL.md

Jeffallan/claude-skills
SHA 078a25cc5bfd8011459be7b91d004e900c1d02d3
skills/game-developer/SKILL.md

omer-metin/skills-for-antigravity
SHA e8dcf4e8737921a10088bd5c9eb65e81f74c051f
skills/game-ui-design/SKILL.md

pluginagentmarketplace/custom-plugin-game-developer
SHA aa7edfe267b34eac63d888f60b13e08aca7850ed
skills/game-design-theory/SKILL.md

gamedev-skills/awesome-gamedev-agent-skills
SHA dcf3bbbb83f365632402c086bf595048aa24aaa8
skills/disciplines/game-feel/SKILL.md

gamedev-skills/awesome-gamedev-agent-skills
SHA dcf3bbbb83f365632402c086bf595048aa24aaa8
skills/disciplines/game-ui-ux/SKILL.md

majidmanzarpour/threejs-game-skills
SHA 8286774b22a2566bf894dbc825825c16921866af
README.md

openai/skills
SHA 30444aed500c00c85294d12074f6e3ee794f808a
skills/.curated/develop-web-game/SKILL.md

bobeff/open-source-games
SHA 3a9ab8fc892a2cdadf8989a72ba7624a11e39cec
README.md

精读game-engine、game-developer、game-ui-design、game-design-theory、game-feel、game-ui-ux、develop-web-game完整入口；Higgsfield README完整；Three.js README及UI入口；Rivet网络/安全前154行与BASE前115行；游戏合集目录与前85行。文件已完整下载，不冒称精读所有引用手册/全部游戏。追加UI与BASE固定同仓SHA。微信官方开发指南访问2026-11-11，页标最后编辑2026-07-04。

查重、增量与未完成边界

重新读取main固定a8674777e18302b8804b137212b1396cbfe5a747。已读总览、AgentSkills技能包、纯函数游戏引擎与种子复放、证据优先质检；已有技能定义、种子复放与快进取证不另立概念。同批第2项同属游戏技能线索，合并时应复用基础、保留本项的10条原始入口与引用链差异，不声称已独立审核第2项。

新增候选

技能路由交接表：规则、引擎、UI、手感、联机、发布分别谁主责；方法名称漂移：旧帖higgsfield-game-generation与当前README目录不一致；碎片时间累积器：最小advanceTime示例不等于任意分块时间守恒；反馈层不改规则层；合集中重实现项目的代码与资产许可分开核实。

> **待验证：**宿主是否加载/执行这些技能、模型生成行为、Higgsfield实际服务、Unity/UE、真正Three.js与3D资产、Rivet联机/权限/延迟恢复、微信SDK/开发工具/真机/平台审核、声音与玩家手感、性能。没有FPS实测、没有第三方独立审核、没有公网发布。

交付：单文件HTML、实打PDF、原创exercise.zip、真实日志、sources与候选提案、状态清单。原始输出及截图可定位到同一输入与脚本。仅保存隔离候选，不改用户任务/vault/Git/账户/日程。